

16-weekly-verification-report-week3-client

今週の検証レポート(2026-09-03実施・クライアント向け)

この章で分かること 今週実施した3つの検証(応答時間の改善検証、外販に向けたセキュリティ機能の課題整理、最新プロトコルへの対応検証)の結果を、専門用語の解説を交えてまとめる。

作成日: 2026-09-03

用語解説

用語	説明
AgentCore Runtime	本サービスが検証している、AWSが提供するAIエージェント向けのホスティング基盤。現在の想定ホスティング方式
セッション	クライアント(利用者側のアプリケーション)とサーバーの間で継続する一連のやり取りのこと。今回の検証では、サーバー側の処理単位(コンテナ)を識別するIDとして使っている
コンテナ	アプリケーションを動かすための実行環境の単位。リクエストのたびに新しく起動すると時間がかかり、既に起動済みのものを再利用できれば速くなる
DCR(動的クライアント登録)	利用者がシステム管理者を介さずに、自分でサービスへの接続情報(認証情報)を発行できる仕組み
WAF(Web Application Firewall)	Webサーバーへの通信を検査し、不正な攻撃パターン(SQLインジェクション等)を検知・遮断する防御機構
SQLインジェクション	データベースへの不正な命令を紛れ込ませて情報を盗み出したり改ざんしたりする攻撃手法
MCP(Model Context Protocol)	AIアシスタントと外部システムを接続するための標準プロトコル。本サービスが採用している
Cognito	利用者の認証(ログイン・アクセストークン発行)を担うAWSのサービス。本サービスの利用者管理の基盤として使っている

#	項目	結論
1	応答時間の改善	連続して短い間隔で利用する場合は約10倍(約6秒→約0.5秒)高速化できることを確認した。ただし数分以上間隔が空くと効果が失われるため、利用パターン次第で実際の体感速度は変わる
2	外販に向けたセキュリティ機能	利用者の自己登録・承認・アクセス遮断という一連の流れが正しく動作することを確認した。あわせて、より低コストで実現できる代替方式を2つ発見した。一方、不正アクセス防御(WAF)については追加対応が必要な項目を新たに発見した
3	最新プロトコルへの対応	試験的に最新版へ切り替える実装を作成し、動作することを確認した。現時点では試験段階に留めており、正式な移行は別途判断する

1. 応答時間の改善検証

これまでの検証で、現行のホスティング方式(AgentCore Runtime)は、1回の呼び出しに約6秒かかることが分かっていた。今回、「同じ利用者からの連続した呼び出しであれば、サーバー側の実行環境を使い回すことで高速化できるのではないか」という仮説を実際に検証した。

結果、直前の呼び出しから30秒以内であれば、応答時間は約6秒から約0.5～0.6秒まで短縮されることを確認した(約10倍の改善)。ただし、5分以上間隔が空くと、この改善効果は失われ、通常の約6秒に戻ることも確認した。

この結果が意味するのは、AIアシスタントが立て続けに複数の操作を行うような使い方では大きな体感速度の改善が見込める一方、「久しぶりに使う」「1回だけ利用する」といった使い方では、今回の対策の恩恵を受けにくいという点である。実際の業務での利用パターンに応じて、体感速度がどう変わるかを見極める必要がある。

2. 外販に向けたセキュリティ機能の課題整理

金融機関向けにサービスを外販する場合に必要となる、利用者管理(DCR)と通信保護(WAF)の機能について、実際に動かして検証した。

利用者管理(DCR)の一連の流れ

新規の利用者が自分で接続情報を発行し、それだけでは即座に利用できず、サービス提供者側の承認作業を経て初めて利用可能になる、という一連の流れを実際に動かして確認した。また、不正利用が判明した際に、該当の利用者のアクセスを即座に遮断できることも確認した。

さらに今回、この仕組みをより低コストに実現できる可能性のある2つの代替方式を新たに発見した。いずれも、現在の実装で使っている追加のプログラム(Lambda関数)を減らせる可能性があり、今後の実装方針の選択肢として検討していく。

通信保護(WAF)

不正な攻撃パターンを検知して遮断する仕組み(WAF)が実際に機能していることを再確認した一方、現在設定されている防御ルールでは、SQLインジェクション攻撃に特化した検知ルールが含まれていないことを新たに発見した。金融機関向けサービスとして防御機能を訴求する場合、この追加対応が必要になる。

3. 最新プロトコルへの対応検証

AIアシスタントとの接続に使う通信規格(MCP)には最新版が存在し、今後主流になっていくと見込まれる。今回、試験的に最新版に対応する実装を作成し、現行の実装から機能を損なうことなく切り替えられることを確認した。

現時点ではこの実装は試験段階に留めており、実際のサービスへの反映は行っていない。今後、正式に移行するかどうかは別途判断する。

4. 今後の対応事項

- 現行の利用者認証まわりの設定に発見された不具合の共有・修正判断
- 利用者管理の低コスト化(セキュリティ機能の課題整理で発見した代替方式の採用判断)
- 最新プロトコルへの正式移行判断
- 応答時間の改善についての追加調査

詳細な技術情報は、エンジニア向けレポート([16-weekly-verification-report-week3.md](#))を参照。